



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software
- Código del Programa de Formación: 3494489
- Nombre del Proyecto Formativo: Diseño y desarrollo de soluciones de software web/móvil/desktop integradoras para la gestión de información en empresas de software de bogotá.
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto Formativo: Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica MoSCoW.
- Competencia: Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.
- Resultados de Aprendizaje:

03. Organizar los requisitos funcionales y no funcionales seleccionando su nivel de prioridad con base en la técnica **MoSCoW**.

04. Realizar sesiones de revisión con el cliente para asegurar que los requerimientos documentados resuelven la problemática identificada.

- Duración de la Guía de Aprendizaje: 72 horas presencial y 72 horas trabajo autónomo (de las 288 totales)

2. PRESENTACIÓN

En el desarrollo de un proyecto de software, no basta con recopilar información del cliente; es indispensable organizarla, analizarla y convertirla en requisitos claros, verificables y priorizados. Un conjunto de requisitos mal definido puede ocasionar sobrecostos, retrasos, reprocesos e incluso el fracaso del proyecto.

En esta guía, el aprendiz aplicará técnicas y estándares internacionales para documentar requisitos funcionales y no funcionales, utilizando la técnica **MoSCoW** para establecer prioridades. Posteriormente, validará la especificación de requisitos mediante sesiones de revisión con el cliente, verificando que las necesidades identificadas hayan sido correctamente documentadas y aprobadas.

Durante el desarrollo de la guía, el aprendiz fortalecerá competencias técnicas, comunicativas y de trabajo colaborativo propias del rol del Analista de Requisitos, empleando herramientas utilizadas actualmente en la industria del desarrollo de software.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Duración: 2 horas

Descripción de la actividad:

Observe el siguiente caso:

Una empresa contrata el desarrollo de un sistema para administrar sus ventas. Después de seis meses de trabajo, el cliente manifiesta que el sistema no cumple con sus necesidades porque varias funcionalidades importantes nunca fueron desarrolladas, mientras que otras que no eran prioritarias consumieron gran parte del presupuesto.

Responda:

- ¿Qué errores considera que ocurrieron durante el levantamiento de requisitos?

Los errores que tal vez se cometieron fue que no se realizó una técnica de elicitación buena, el equipo no realizó encuestas, ni tampoco revisaron las historias de usuario por eso los desarrolladores asumieron algo que para ellos tal vez era la prioridad pero para los stakeholders no.

- ¿Cómo habría evitado esta situación?

una buena entrevista y tomar notas en historias de usuarios, sin apurar y haciendo un sprint para tener en cuenta los tiempos de desarrollo.

- ¿Qué importancia tiene priorizar correctamente los requisitos?

El claro desarrollo de las prioridades del cliente y los interesados sin utilizar cosas sin sentido en el proyecto

- ¿Qué consecuencias puede traer una mala validación con el cliente?

Un sistema que no cumple con las expectativas del cliente, que hay que hacer un reproceso y devolverse al levantamiento de información para realizar un trabajo de la mejor manera, baja la reputación de los proyectos afectando así a la empresas y en el caso más crítico una cancelación del proyecto.

Socialice las respuestas con el grupo.

Evidencia

GFPI-F-135 V04



Documento de reflexión.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con acceso a internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Lluvia de ideas, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido.

- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de caso
- Debate guiado

Materiales de formación: Computador, televisor para proyección, plataforma LMS, Procesador de texto, Guía de conceptos Caso de estudio.

Material de apoyo: Presentación sobre procesos organizacionales

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad

Actividad 1

Organización y Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

Duración

24 Horas

Objetivo

Clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales utilizando la técnica MoSCoW.

Taller 1

La empresa **Tuquituqui**. desea desarrollar un Sistema de Gestión de Inventarios.

Teniendo en cuenta el caso suministrado por el instructor (de su proyecto)

1. Identifique los requisitos funcionales.

GFPI-F-135 V04



2. Identifique los requisitos no funcionales.

3. Organice los requisitos.

4. Elabore una matriz de priorización MoSCoW.

5. Justifique cada prioridad asignada.

Producto esperado

- Documento de requisitos.
- Matriz MoSCoW.
- Tabla de priorización.

Ver

RF-01	Registrar un cultivo con nombre de planta, variedad y fecha de siembra US-001	Funcional	Must Debe tener	Sin este paso el sistema no tiene nada que monitorear; es el primer paso para que todo funcione.
RF-02	Poder reportar síntomas que se ven en la planta, eligiéndolos de una lista US-002	Funcional	Must Debe tener	Si el agricultor no puede reportar lo que ve, el sistema no puede ayudarlo a detectar problemas.
RF-03	Recibir alertas con colores: verde para rutina, amarillo para advertencia, rojo para peligro US-003	Funcional	Must Debe tener	Las alertas son lo que más valor le dan al agricultor; sin ellas el sistema no tiene sentido.
RF-04	Ver en el tablero en qué etapa está la planta: germinación, crecimiento, floración o producción US-004	Funcional	Must Debe tener	Saber en qué etapa está la planta permite saber qué cuidados necesita en ese momento.
RF-05	Recibir recordatorios automáticos de riego, poda y abono según la etapa del cultivo US-005	Funcional	Must Debe tener	Olvidar regar o podar a tiempo puede dañar el cultivo; estos recordatorios son clave.

RF-06 Consultar el historial de alertas y síntomas anteriores del cultivo
US-006
Funcional Should Debería tener

evolucionado el cultivo, pero el sistema funciona aunque no esté en la primera versión.

GFPI-F-135 V04
Es útil para ver cómo ha



RF-07	Crear y administrar cuentas de usuario con diferentes permisos (US-007)	Funcional	Should Debería tener	Es importante cuando hay varios usuarios, pero en una primera versión el sistema puede tener un solo perfil.
RF-08	Iniciar sesión de forma segura y que la cuenta se bloquee si se intenta entrar mal varias veces (US-008)	Funcional	Should Debería tener	La seguridad es importante, pero puede simplificarse al inicio si solo hay un usuario por sistema.
RF-09	Que la app funcione bien tanto en celular como en computador (US-009)	Funcional	Must Debe tener	El agricultor usa el celular en el campo; si no se ve bien en móvil, no lo va a usar.
RF-10	Generar reportes que se puedan descargar en PDF o Excel (US-010)	Funcional	Could Podría tener	Es útil para el supervisor, pero el sistema funciona perfectamente sin esta función al principio.
RNF-03	Las alertas deben tener colores claros que cualquier persona entienda de un vistazo	No Funcional	Must Debe tener	El agricultor no tiene formación técnica; si no entiende las alertas, no las va a usar.
RNF-04	Los formularios deben ser fáciles de usar tanto en celular como en computador	No	Must Debe tener	Si la interfaz es complicada en celular, el agricultor no va a reportar los síntomas desde el campo.
RNF-05	El lenguaje del sistema debe ser simple y sin palabras técnicas	Funcional No Funcional	Must Debe tener	Cultivix está hecho para agricultores, no para ingenieros; tiene que ser fácil de leer.

RNF-06	El sistema debe verse y funcionar bien en el navegador del celular	No	Must Debe tener	La mayoría de agricultores accede desde el celular, no desde un computador.
RNF-07	La información científica del sistema debe estar guardada localmente, sin necesitar internet para consultarla	Funcional No Funcional	Must Debe tener	En zonas rurales el internet puede ser malo; si el sistema depende de internet para funcionar, va a fallar.
RNF-08	Debe ser fácil agregarle nuevas plantas y enfermedades al sistema sin dañar lo que ya funciona	No Funcional	Should Debería tener	El sistema va a crecer con el tiempo; si no se puede actualizar fácil, se vuelve obsoleto.
RNF-09	El sistema debe poder actualizarse con nueva información científica agrícola cuando salga	No Funcional	Should Debería tener	La ciencia avanza; el sistema tiene que poder incluir nuevos conocimientos sin hacerlo de cero.
RNF-10	Las alertas y los cálculos de etapa de la planta deben ser siempre correctos	No Funcional	Must Debe tener	Si el sistema da información equivocada, el agricultor puede perder el cultivo.
RNF-11	Solo deben poder entrar al sistema las personas con una cuenta autorizada según su cargo	No Funcional	Should Debería tener	La seguridad es importante cuando hay varios usuarios, pero puede simplificarse al inicio.

GFPI-F-135 V04



RNF-12	El sistema no usa sensores ni aparatos físicos; todo se ingresa a mano desde la pantalla	No Funcional	Must Debe tener	Este es el límite de alcance del proyecto; cambiarlo cambiaría toda la arquitectura del sistema.
RNF-13	Debe funcionar en Chrome, Firefox y Safari sin instalar nada adicional	No Funcional	Could Podría tener	Es un plus, pero al inicio puede funcionar solo en Chrome sin afectar el proyecto.
RNF-14	El sistema debe usar una base de datos para guardar cultivos, reportes, alertas y conocimiento científico	No Funcional	Must Debe tener	Sin base de datos no hay forma de guardar ni consultar nada; es la base técnica del sistema.

Must Debe tener	Should Debería tener	Could Podría tener	Won't No tendrá ahora
-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------

RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-09 RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-10, RNF-12, RNF-14	RF-06, RF-07, RF-08 RNF-08, RNF-09, RNF-11	RF-10 RNF-13	Ninguno en esta fase
--	--	--------------	----------------------

Instrumento

Actividad 2

Elaboración del Documento de Especificación de Requisitos

Duración

24 Horas

Utilizando IEEE 29148 e IREB, elabore:

GFPI-F-135 V04



● Introducción

Cultivix es una aplicativo que permite a los agricultores cuidar mejor sus cultivos, el aplicativo le dice al usuario en qué etapa está su planta, le recuerda cuándo regar o podar, y lo alerta cuando detecta que algo puede estar mal como una plaga o una enfermedad Todo esto el aplicativo lo hace analizando la información que el mismo agricultor le escribe; no usa sensores ni ningún aparato físico en el campo.

● Alcance

El propósito del proyecto es permitir el registro de cultivos, el cálculo de la fase biológica, realizar reportes manuales de síntomas, el procesamiento de la información se va a realizar por medio de información científica y la generación de alertas preventivas clasificadas por color. El sistema no va incluir sensores físicos todo se va a realizar con la información brindada por el agricultor. ● Objetivos

- Registrar y hacer seguimiento del ciclo de vida de cultivos sin hardware físico.
- Calcular automáticamente la fase biológica según los días desde la siembra.
- Procesar síntomas reportados manualmente y generar diagnósticos preventivos basados en conocimiento científico.

- Notificar al agricultor sobre tareas de mantenimiento rutinario en el momento oportuno.
- Garantizar accesibilidad desde cualquier dispositivo con navegador web, sin instalación adicional.

● Requisitos funcionales

RF-01	Registro de Lote de Cultivo	El sistema debe dejar registrar un cultivo con nombre de planta, variedad y fecha de siembra. Los tres datos son obligatorios. Al guardarlo, aparece en el tablero con el contador de días activo. US-001	Alta
RF-02	Reporte de Síntomas Visuales	El agricultor puede elegir varios síntomas de una lista por ejemplo: hojas secas, manchas, insectos y el sistema guarda la fecha y hora exacta del reporte. Al guardar, se activa el motor de diagnóstico. US-002	Alta
RF-03	Alertas Preventivas por Color	El motor del sistema genera alertas en color verde rutina, amarillo advertencia o rojo riesgo de plaga o enfermedad, con una explicación de qué hacer. US-003	Alta
RF-04	Tablero de Fase Biológica	En el tablero principal se muestra en qué etapa está cada planta: germinación, crecimiento, floración o producción, con un indicador visual y el contador de días. US-004	Alta
RF-05	Alertas de Mantenimiento Rutinario	El sistema avisa automáticamente cuándo hay que regar, podar o abonar, según el tipo de planta y en qué etapa está. US-005	Alta
RF-06	Historial de Alertas y Reportes	Se puede ver todo lo que ha pasado con un cultivo: qué síntomas se reportaron y qué alertas se generaron, con filtro por fecha y tipo de alerta. US-006	Media

GFPI-F-135 V04



RF-07	Gestión de Usuarios y Roles	El administrador puede crear, editar y desactivar cuentas con roles distintos Agricultor, Supervisor, Administrador y controlar qué puede hacer cada uno. US-007	Media
RF-08	Login Seguro	Para entrar al sistema hay que poner usuario y contraseña. Si alguien lo intenta mal 3 veces, la cuenta se bloquea. También se puede recuperar la contraseña por correo. US-008	Media
RF-09	Responsividad Multiplataforma	Todas las pantallas del sistema se ven y funcionan bien tanto en el celular como en el computador, con tiempo de respuesta menor a 3 segundos. US-009	Alta
RF-10	Reportes Exportables	El supervisor puede ver un resumen del estado de todos los cultivos y las alertas emitidas, y descargarlo en PDF o Excel. US-010	Baja

● no funcionales

RNF-03	Perceptible	Las alertas y el tablero deben tener colores claros y fáciles de entender (Verde/Amarillo/Rojo) para que el agricultor sepa de un vistazo qué tan grave es la situación.	Alta
RNF-04	Operable	Los formularios de registro y los menús de síntomas deben funcionar bien en celular y en computador, sin que sea complicado usarlos.	Alta
RNF-05	Comprensible	Las alertas y recomendaciones deben estar escritas en palabras simples, sin tecnicismos agronómicos ni informáticos, para que cualquier agricultor las entienda.	Alta
RNF-06	Responsividad	El sistema debe verse y funcionar igual de bien en celular, tablet o computador, adaptándose a cualquier tamaño de pantalla.	Alta
RNF-07	Rendimiento / Disponibilidad	La información científica está guardada dentro del sistema, por lo que no necesita internet para consultarla y responde en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-08	offline Escalabilidad	Se pueden agregar nuevas plantas y enfermedades al sistema en cualquier momento sin dañar lo que ya funciona.	Media

RNF-09 Mantenibilidad Cuando salga nueva información científica agrícola, se puede

meter al sistema fácilmente sin tener que rehacerlo desde cero.

Media

RNF-10 Fiabilidad Los cálculos de la etapa de la planta y las alertas deben ser

siempre correctos para no darle información equivocada al agricultor.

Alta

GFPI-F-135 V04



RNF-11	Seguridad	Cada usuario solo puede entrar con su cuenta y ver lo que le corresponde según su cargo. La cuenta se bloquea si alguien intenta entrar mal varias veces.	Media
RNF-12	Restricción de Hardware	El sistema no usa sensores ni aparatos físicos. Todo lo escribe el agricultor a mano en la pantalla; no hay nada conectado al cultivo.	Alta
RNF-13	Compatibilidad	El sistema se puede abrir sin instalar nada extra en Chrome, Firefox y Safari.	Baja

RNF-14	Tecnología de Persistencia	El sistema usa una base de datos para guardar toda la información: cultivos, reportes, alertas y el conocimiento científico.	Alta
--------	----------------------------	--	------

● Restricciones

- Cultivix solo funciona como página web; no hay app para descargar en el celular ni versión de escritorio instalable.
- El aplicativo no tiene hardware físico, sensores IoT (RNF-12). Todo el ingreso de datos es manual. • La información científica está guardada dentro del sistema (RNF-07); no consulta internet en tiempo real para funcionar.
- El sistema no incluye mapas del terreno, georreferenciación ni módulos de venta o distribución de cosechas.
- En la primera versión, solo están disponibles las plantas que se cargaron al inicio del proyecto.

● Supuestos

- El agricultor tiene un celular o computador con acceso a internet para abrir el sistema. • El agricultor puede reconocer y elegir los síntomas que ve en su planta desde la lista que ofrece el sistema. • La información científica con la que arranca Cultivix cubre las plantas y enfermedades más comunes en huertos urbanos.
- El equipo va a actualizar la base de conocimiento del sistema al menos una vez cada seis meses. • El servidor donde está alojado el sistema va a funcionar al menos el 95% del tiempo.

● Glosario

STAKEHOLDERS

GFPI-F-135 V04



SHI1	Agricultor / Aprendiz	Interno	Alta	Es quien usa el sistema a diario: registra cultivos, reporta síntomas y aplica las recomendaciones.

SHI2	Supervisor	Interno	Alta	Revisa los reportes y toma decisiones sobre los cultivos con base en lo que muestra el sistema.
SHI3	Administrador TI	Interno	Alta	Crea y controla las cuentas de usuario de la plataforma según el cargo de cada persona.
SHI4	Equipo de Desarrollo	Interno	Alta	Son los que construyen y mantienen el sistema Cultivix y su motor de diagnóstico.
SHI5	Analista QA	Interno	Media	Prueba el sistema para asegurarse de que todo funciona bien antes de entregarlo al agricultor.
SHI6	Administrador de BD	Interno	Media	Mantiene actualizada la base de conocimiento científico que usa el sistema para dar recomendaciones.
SHE1	Fuentes Científicas Indexadas	Externo	Alta	Manuales y guías agrícolas que le dan al sistema la información para identificar plagas y enfermedades.
SHE2	Proveedores de Insumos Agrícolas	Externo	Media	Venden semillas y productos que el agricultor puede necesitar después de recibir una alerta.
SHE3	Comunidad / Huertos Urbanos Vecinos	Externo	Baja	Se benefician de forma indirecta de las buenas prácticas que promueve el sistema.
SHE4	Institución Educativa / Agrícola	Externo	Media	Usa Cultivix como ejemplo de proyecto real en la formación de aprendices de agronomía y sistemas.
SHE5	Proveedor de Hosting / Infraestructura Web	Externo	Alta	Empresa que mantiene en línea el sistema web de Cultivix y donde se guardan los datos.

Taller 2

Construya el Documento SRS.

Producto esperado

Documento de Especificación de Requisitos (SRS).

El aprendiz investigará en el equipo de computo a través de un buscador e

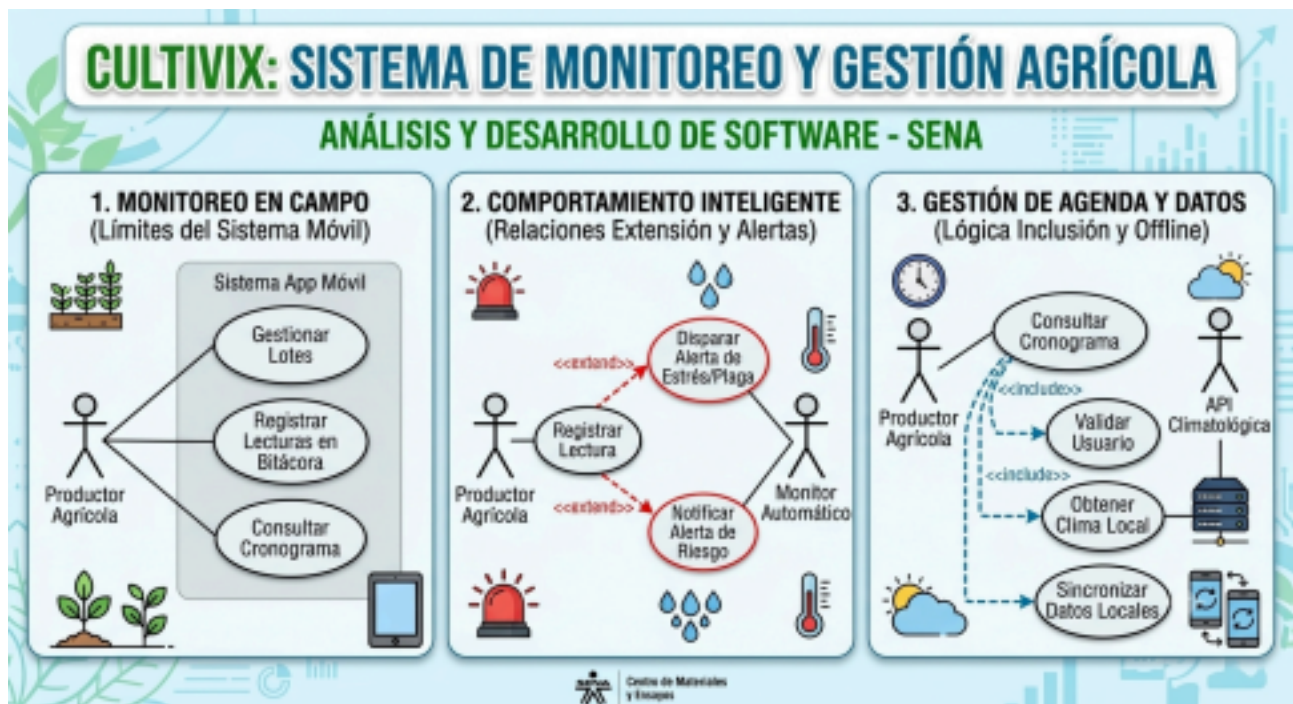
identificará: GFPI-F-135 V04



- qué son requisitos funcionales y no funcionales,
- quiénes son los stakeholders,
- qué técnicas de elicitación existen.

Duración

24 Horas



4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.



Análisis	Recolección de datos	Identificación y caracterización de los procesos de la organización	Entrevista	Diseña instrumentos	Lista de chequeo
Análisis	Aplicación encuesta	Diagramación	Resultados tabulados	Organiza información	Rúbrica
Análisis	Requisitos	Informe	Matriz requisitos	Categoriza requisitos	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Stakeholder:** Actor interesado en el sistema.
- **Elicitación:** Obtención de requisitos.
- **Requisito funcional:** Describe lo que hace el sistema.
- **Requisito no funcional:** Define restricciones o calidad.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Pressman, Ingeniería de Software
- Sommerville, Ingeniería de Requisitos
- IREB Foundation Level
- IEEE 830
- ICONTEC NTC 1486

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
--------	-------	-------------	-------

Autor (es)

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía) GFPI-F-135 V04



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					